UNIDAD 3 · CINEMÁTICA DIRECTA

Cinemática Directa Algoritmo de Denavit – Hartenberg

Tecnologías para la Automatización · Parte 2

Mg. Ing. Juan Pedroni · 2026

De geometría a álgebra

Vimos que para pocos GDL el método geométrico funciona. Cuando crece el robot, la geometría se complica y conviene un método sistemático.

Método geométrico

+ rápido para 2–3 GDL.
+ intuitivo, ayuda a ver el problema.
– se vuelve impracticable con muchos eslabones.
– cada robot exige un razonamiento distinto.

Método matricial (DH)

+ mismo procedimiento para cualquier robot.
+ se programa una sola vez.
+ fácil de extender (Jacobianos, dinámica).
– exige cuidar la asignación de los sistemas $\{S_i\}$.

En esta parte armamos el método matricial basado en matrices de transformación homogénea.

Robot de n grados de libertad

Un robot de n GDL son n eslabones unidos por n articulaciones. A cada uno le asociamos su propio sistema de referencia.

Cadena cinemática como concatenación de sistemas



Lo que necesitamos saber

- Asociar un sistema $\{S_i\}$ a cada articulación.
- Matrices de transformación homogénea relacionan eslabones consecutivos.
- Operando matrices unimos sistemas no consecutivos (base ↔ efector).
- Llamamos $^{i-1}A_i$ a la matriz que va de $\{S_{i-1}\}$ a $\{S_i\}$.

Representación de Denavit – Hartenberg

Si los sistemas $\{S_i\}$ se eligen bien, la matriz ${}^{i-1}A_i$ se reduce a 4 transformaciones básicas.

1 θ_i

Rotación

alrededor de z_{i-1}

Variable

2 d_i

Traslación

a lo largo de z_{i-1}

Variable

3 a_i

Traslación

a lo largo de x_i

Constante

4 α_i

Rotación

alrededor de x_i

Constante

Composición de la matriz de DH

$$ {}^{i-1}A_i = R(z_{i-1}, \theta_i) \cdot T(0, 0, d_i) \cdot T(a_i, 0, 0) \cdot R(x_i, \alpha_i) $$

La matriz ${}^{i-1}A_i$ resultante

Multiplicando las 4 transformaciones llegamos a la matriz general en función de los parámetros DH.

Forma final (cosenos y senos abreviados como c, s)

$$
{}^{i-1}A_i = \begin{bmatrix}
c\,\theta_i & -s\,\theta_i \cdot c\,\alpha_i & s\,\theta_i \cdot s\,\alpha_i & a_i \cdot c\,\theta_i \\
s\,\theta_i & c\,\theta_i \cdot c\,\alpha_i & -c\,\theta_i \cdot s\,\alpha_i & a_i \cdot s\,\theta_i \\
0 & s\,\alpha_i & c\,\alpha_i & d_i \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix}
$$

Los 4 parámetros (θ_i, d_i, a_i, α_i) son los **parámetros DH del eslabón i.**

Significado de los parámetros DH

Dos cambian con el movimiento (variables), dos describen la geometría fija del eslabón (constantes).

θ_i

Variable (rotacional)

Ángulo entre los ejes x_{i-1} y x_i, medido alrededor de z_{i-1}.

d_i

Variable (prismática) o constante

Distancia desde el origen de $\{S_{i-1}\}$ hasta la intersección de z_{i-1} con x_i, medida sobre z_{i-1}.

a_i

Constante

Distancia, medida sobre x_i, desde esa intersección hasta el origen de $\{S_i\}$.

α_i

Constante

Ángulo entre z_{i-1} y z_i, medido en el plano perpendicular a x_i.

¿Cómo se fijan los ejes de cada sistema?

Toda la magia del método matricial depende de elegir bien los sistemas $\{S_i\}$. Si los ubicamos correctamente, la matriz DH se reduce a 4 transformaciones.

El plan

1. Una regla rápida para ubicar Z_i y X_i.
2. El algoritmo paso a paso (formal).
3. Los tres casos que pueden aparecer al cruzar dos Z.
4. Dos ejemplos trabajados (planar 2R y antropomorfo 3R).

Material complementario en video: *https://www.youtube.com/watch?v=rA9tm0gTln8*

La regla en 30 segundos

Antes del algoritmo formal, dos ideas alcanzan para que no te pierdas:

Z_i → eje del movimiento

El eje Z_i vive sobre la articulación i+1.

· Si la articulación es rotacional: Z_i es el eje de giro.

· Si es prismática: Z_i es el eje a lo largo del cual se desliza.

El sentido lo elegís vos (luego define el signo del parámetro).

X_i → perpendicular común

X_i es la perpendicular común a Z_{i-1} y Z_i, apuntando de Z_{i-1} hacia Z_i.

Tres casos al cruzar Z_{i-1} y Z_i:

· se cruzan en un punto → X_i nace ahí.

· son paralelos → X_i es la perpendicular que más te convenga.

· coinciden → X_i se elige libre (caso

Y_i se deduce sola: terna derecha, $Y_i = Z_i \times X_i$.

Resumen: parate en cada articulación, marcá Z (el eje del movimiento) y después dibujá X como el segmento más corto entre Z_{i-1} y Z_i. Si te tomás esa licencia geométrica, los parámetros DH salen casi sin pensar.

Algoritmo Denavit – Hartenberg: paso a paso

Trabajamos con n articulaciones y n+1 sistemas $\{S_0\}, \{S_1\}, \ldots, \{S_n\}$. $\{S_0\}$ es la base, $\{S_n\}$ es el efector.

1

Numerá los eslabones y articulaciones

Eslabón 0 = base. La articulación i conecta los eslabones i−1 e i.

2

Colocá todos los Z_i (i = 0 … n−1)

Z_i sobre la articulación i+1. Rotacional → eje de giro. Prismática → eje de deslizamiento.

3

Elegí el origen O_0 y armá $\{S_0\}$

O_0 en cualquier punto de Z_0. X_0 e Y_0 a tu gusto, respetando terna derecha.

4

Para cada i = 1 … n−1, ubicá el origen O_i

En la intersección de Z_{i-1} con la perpendicular común a Z_{i-1} y Z_i. Si los Z se cortan, O_i va en la intersección.

5

Dibujá X_i sobre la perpendicular común

Sentido positivo: de Z_{i-1} hacia Z_i. Si Z_{i-1} y Z_i se cortan: $X_i = \pm (Z_{i-1} \times Z_i)$.

6

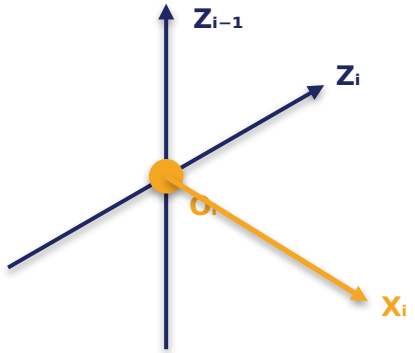
Cerrá con Y_i y armá $\{S_n\}$

$Y_i = Z_i \times X_i$. Para $\{S_n\}$: O_n en el efector, Z_n saliendo y X_n paralelo a X_{n-1}.

Tres casos al ubicar X_i

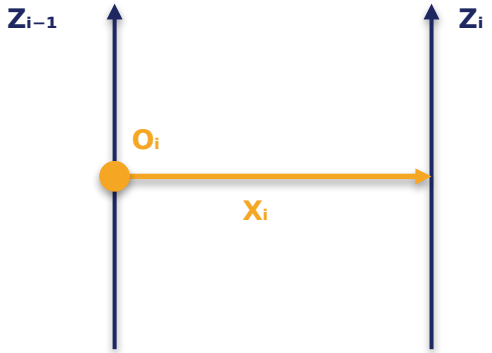
Lo que cambia es la relación geométrica entre Z_{i-1} y Z_i.

1. Z_{i-1} y Z_i se cortan



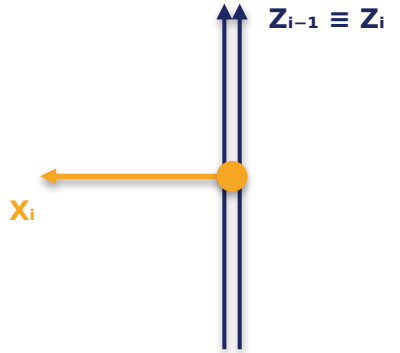
O_i en la intersección.
X_i ↑ normal al plano formado por Z_{i-1} y Z_i ($\pm Z_{i-1} \times Z_i$).

2. Z_{i-1} paralelo a Z_i



X_i sobre cualquier perpendicular común (elegí la más natural).
O_i en la intersección elegida con Z_{i-1}.

3. $Z_{i-1} = Z_i$ (degenerado)



X_i libre (cualquier dirección perpendicular a Z).
Tip: conviene elegirlo paralelo a X_{i-1} para que θ_i quede simple.

Ejemplo: robot 2R planar

Dos articulaciones rotacionales con ejes Z paralelos saliendo del plano. Es el caso más amigable de todos.

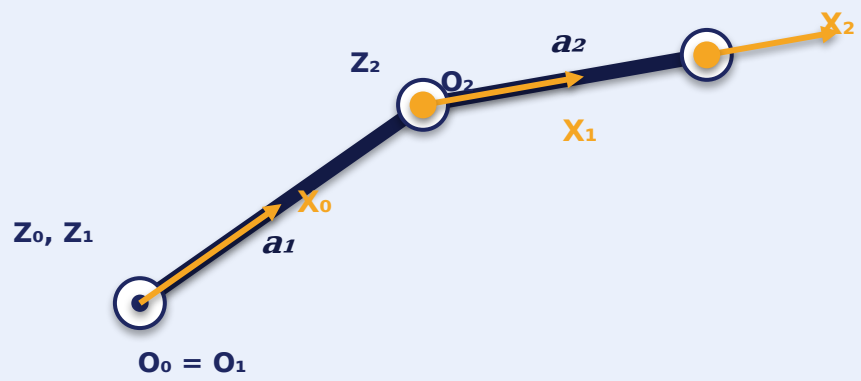


Tabla DH

i	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	q_1	0	a_1	0
2	q_2	0	a_2	0

Por qué quedaron así los parámetros

$\theta_i = q_i$: las dos articulaciones son rotacionales (variables).
$d_i = 0$: los origenes O_i estan sobre el mismo plano.
$a_i = L_i$: largo geometrico de cada eslabon.
$\alpha_i = 0$: todos los Z son paralelos, sin twist.

Ejemplo: robot antropomorfo 3R

Tres rotacionales: la base gira en vertical (Z_0), el hombro y el codo giran alrededor de ejes horizontales paralelos. Aparece el caso "Z se cortan".

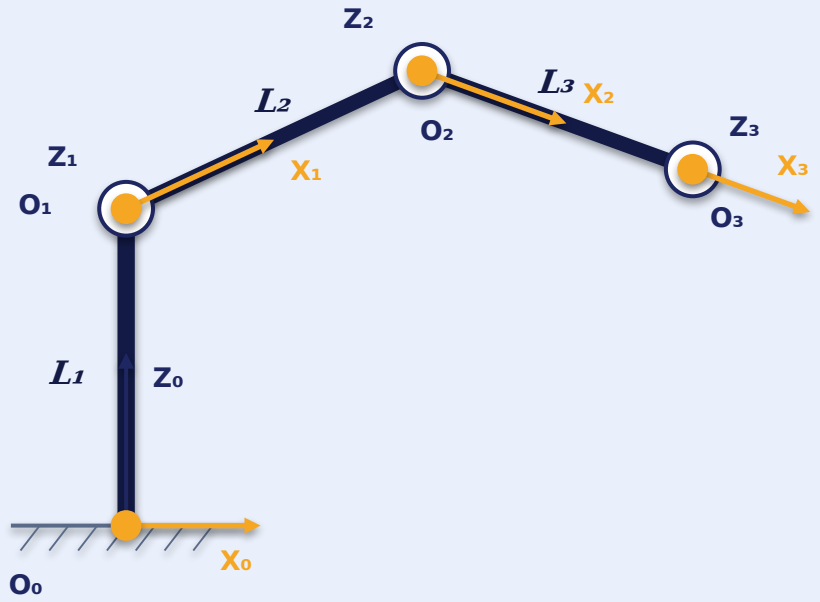


Tabla DH

i	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	q_1	L_1	0	90°
2	q_2	0	L_2	0°
3	q_3	0	L_3	0°

Claves del armado

$\alpha_1 = 90°$: $Z_0 \perp Z_1$ (vertical vs horizontal).

$d_1 = L_1$: altura del hombro medida sobre Z_0.

$Z_1 \parallel Z_2$ → $\alpha_2 = \alpha_3 = 0$, y $a_i = L_i$.

Ahora les toca a ustedes

Identifiquen los parámetros DH del SCARA. May the force be with you!



"Good luck, kid."

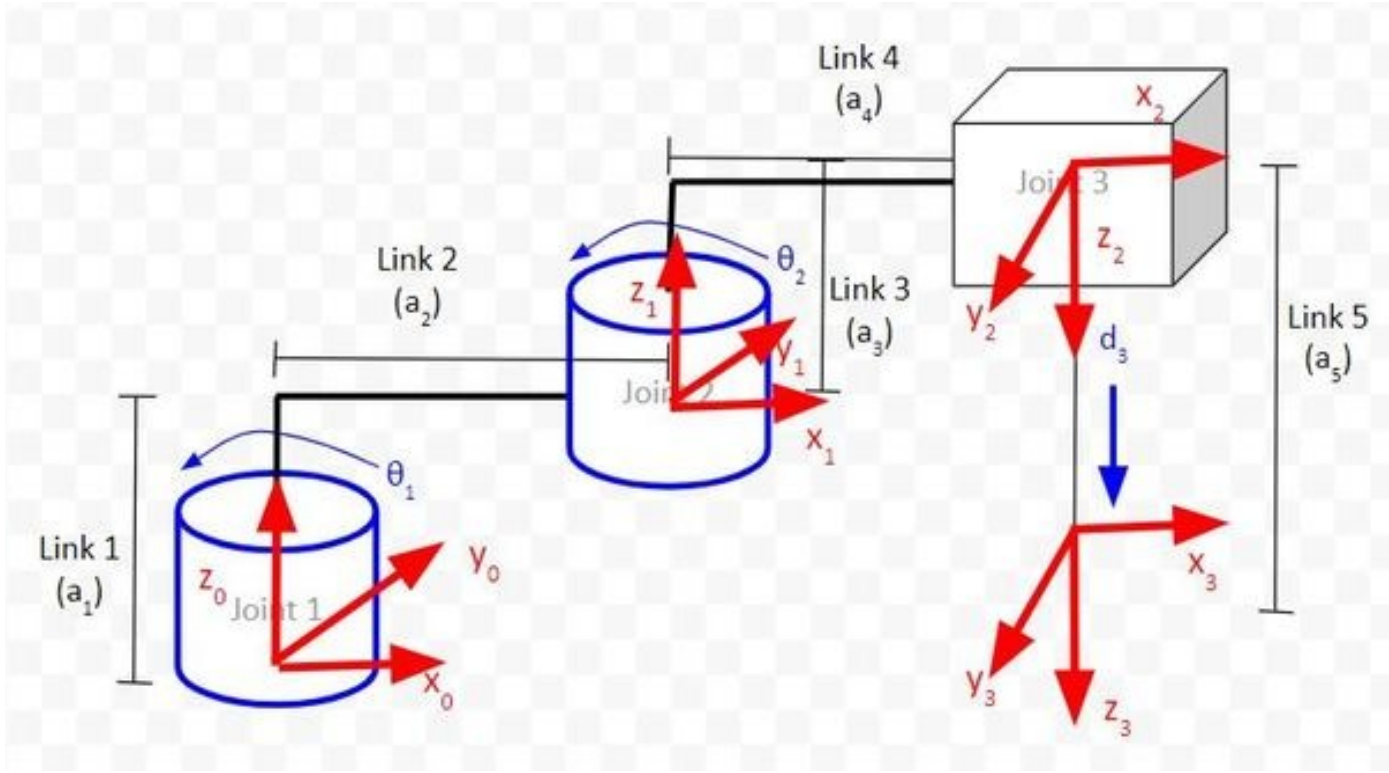


Robot SCARA — identifiquen θ_i, d_i, a_i, α_i

SCARA: asignación de ejes y diagrama DH

Robot real (izquierda) y modelo cinemático (derecha) con ejes ya asignados.





SCARA: parámetros DH

Tres articulaciones: dos rotacionales (q_1, q_2) y una prismática ($d_3 + a_5$).

Tabla de Denavit – Hartenberg

Art	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	q_1	a_1	a_2	0
2	q_2	a_3	a_4	180°
3	0	$d_3 + a_5$	0	0

Cómo leer la tabla

Art 1, 2: rotacionales ($\theta = q$).

Art 3: prismática (la variable está en d_3).

$\alpha_2 = 180°$ → Z_2 invertido respecto de Z_1.

a_i : longitudes geométricas a_1 … a_5 del catálogo.

Función Denavit – Hartenberg en código

Con los parámetros y la fórmula general, una sola función calcula la matriz $^{i-1}A_i$.

Octave / MATLAB

```
function A = matrizDenavitHartenberg(q, d, a, alfa)
  % Angulos en radianes. Devuelve la matriz 4x4 de DH.

  c = cos(q);    s = sin(q);
  ca = cos(alfa); sa = sin(alfa);

  A = [ c   -s*ca    s*sa   a*c ;
        s    c*ca   -c*sa   a*s ;
        0    sa      ca     d   ;
        0    0       0      1   ];

end
```

Tip: encadenando esta función eslabón por eslabón se obtiene $^{0}A_n = {}^{0}A_1 \cdot {}^{1}A_2 \cdot \ldots \cdot {}^{n-1}A_n$.

Tres ideas para llevarse

1

El método matricial es el mismo para todos los robots

Con DH se programa una sola vez y se aplica a cualquier robot de n GDL.

2

Asignar los ejes es el 80 % del trabajo

Z = eje del movimiento. X = perpendicular común. Y queda definido.

3

Los 4 parámetros tienen significado físico claro

θ_i y d_i son variables (rotacional o prismática). a_i y α_i son fijos, geometría del eslabón.